

## Лабораторная работа №8

### Тема: Тригонометрическое интерполирование. Численное дифференцирование функций

#### Задание 1.

Дана таблица значений функции  $f(x)$  на интервале  $[0, 2\pi)$  в точках  $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < 2\pi$ ,  $N = 2n + 1$ .

1). Построить тригонометрический интерполяционный многочлен  $T_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \sin kx + b_k \cos kx)$  для функции  $f(x)$  по заданным узлам  $x_j$ ,  $j = \overline{0, N-1}$ .

2). Изобразить исходную функцию, узлы интерполирования и полученный интерполяционный многочлен в одной системе координат.

3). Найти приближенное значение  $f(x)$  при указанном аргументе. Полученный результат сравнить с точным.

#### Задание 2.

Дана таблица значений функции  $f(x)$  на интервале  $[0, 2\pi)$  в равноотстоящих точках  $x_j = \frac{2\pi}{N}j$ ,  $j = \overline{0, N-1}$ ,  $N = 2n + 1$ .

1). Построить тригонометрический интерполяционный многочлен  $T_n(x) = \sum_{k=-n}^n C_k e^{ikx}$  для функции  $f(x)$  по узлам  $x_j$ ,  $j = \overline{0, N-1}$ , вычислив коэффициенты  $C_k$  с помощью обратного преобразования Фурье:

$$C_k = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(x_j) \omega^{-jk}, \quad k = \overline{-n, n}, \quad \text{где } \omega = e^{i\frac{2\pi}{N}}, \quad i - \text{мнимая единица.}$$

2). Проверить выполнение интерполяционных условий  $T_n(x_j) = f(x_j)$ ,  $j = \overline{0, N-1}$ .

3). Изобразить исходную функцию, узлы интерполирования и полученный интерполяционный многочлен в одной системе координат.

**Задание 3.** Дана таблица значений функции  $f(x) \in MC^{(n+1)}[a-h; b+h]$  для равноотстоящих с шагом  $h$  значений аргумента  $x_j = a + jh$ ,  $j = \overline{0, n}$ , на отрезке  $[a; b]$ .

1). Методом неопределенных коэффициентов найти приближенные значения следующих производных:

$$а) f'(a), \quad б) f'(a+h), \quad в) f''(a-h), \quad г) f'''(b+h).$$

2). Проконтролировать полученные результаты с помощью соответствующих производных от интерполяционного многочлена для функции  $f(x)$ .

3). Оценить погрешность численного дифференцирования в каждом случае, применяя неравенство  $\left| R_n^{(m)}(f, y) \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} \left| \omega^{(m)}(y) \right|$ , где  $M$  – некоторая известная величина.

4). Оценить погрешность численного дифференцирования порядка  $m = \overline{0, n+2}$  на  $[a-h; b+h]$  по правилу  $\left| R_n^{(m)}(f, \cdot) \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} \max_{x \in [a-h, b+h]} \left| \omega^{(m)}(x) \right|$ , где  $M$  – некоторая известная величина.

**Вариант 1.** 1)  $f(x) = 4\cos^3 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/7) - ?$

2)  $f(x) = 4\cos^3 x$ ,  $N = 7$ .

3)  $f(0,1) = 1,02$ ,  $f(0,2) = 2,064$ ,  $f(0,3) = 5,985$ ,  $f(0,4) = 8,564$ .

**Вариант 2.** 1)  $f(x) = 3\sin^3 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5) - ?$

2)  $f(x) = 3\sin^3 x$ ,  $N = 9$ .

3)  $f(0,1) = 1,92$ ,  $f(0,2) = 2,078$ ,  $f(0,3) = 5,840$ ,  $f(0,4) = 8,197$ .

**Вариант 3.** 1)  $f(x) = 6\operatorname{tg}^2 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/9) - ?$

2)  $f(x) = 6\operatorname{tg}^2 x$ ,  $N = 7$ .

3)  $f(0,1) = 1,26$ ,  $f(0,2) = 2,864$ ,  $f(0,3) = 6,885$ ,  $f(0,4) = 9,764$ .

**Вариант 4.** 1)  $f(x) = 4\operatorname{tg}^2 x + \sin x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/11) - ?$

2)  $f(x) = 4\operatorname{tg}^2 x + \sin x$ ,  $N = 9$ .

3)  $f(0,1) = 1,03$ ,  $f(0,2) = 2,094$ ,  $f(0,3) = 6,985$ ,  $f(0,4) = 8,064$ .

**Вариант 5.** 1)  $f(x) = 5\cos^2 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/7) - ?$

2)  $f(x) = 5\cos^2 x$ ,  $N = 7$ .

3)  $f(0,1) = 1,87$ ,  $f(0,2) = 2,054$ ,  $f(0,3) = 5,909$ ,  $f(0,4) = 8,872$ .

**Вариант 6.** 1)  $f(x) = 7\sin^2 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5) - ?$

2)  $f(x) = 7\sin^2 x$ ,  $N = 9$ .

3)  $f(0,1) = 1,64$ ,  $f(0,2) = 2,098$ ,  $f(0,3) = 5,965$ ,  $f(0,4) = 8,098$ .

**Вариант 7.** 1)  $f(x) = 5\operatorname{tg}^2 x + \sin x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/9) - ?$

2)  $f(x) = 5\operatorname{tg}^2 x + \sin x$ ,  $N = 7$ .

3)  $f(0,1) = 1,07$ ,  $f(0,2) = 2,076$ ,  $f(0,3) = 5,085$ ,  $f(0,4) = 8,082$ .

**Вариант 8.** 1)  $f(x) = 5\operatorname{tg}^2 x + \cos x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/8) - ?$

2)  $f(x) = 8\operatorname{tg}^2 x + \cos x$ ,  $N = 9$ .

3)  $f(0,1) = 1,32$ ,  $f(0,2) = 2,009$ ,  $f(0,3) = 5,908$ ,  $f(0,4) = 8,062$ .

**Вариант 9.** 1)  $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5) - ?$

2)  $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$ ,  $N = 7$ .

3)  $f(0,1) = 1,83$ ,  $f(0,2) = 2,067$ ,  $f(0,3) = 5,091$ ,  $f(0,4) = 8,001$ .

- Вариант 10.** 1)  $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5) - ?$   
 2)  $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x$ ,  $N = 9$ .  
 3)  $f(0,1) = 1,06$ ,  $f(0,2) = 2,094$ ,  $f(0,3) = 5,908$ ,  $f(0,4) = 8,761$ .
- Вариант 11.** 1)  $f(x) = 7 \cos^3 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/7) - ?$   
 2)  $f(x) = 7 \cos^3 x$ ,  $N = 7$ .  
 3)  $f(0,1) = 1,002$ ,  $f(0,2) = 2,64$ ,  $f(0,3) = 5,85$ ,  $f(0,4) = 8,54$ .
- Вариант 12.** 1)  $f(x) = 8 \sin^3 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5) - ?$   
 2)  $f(x) = 8 \sin^3 x$ ,  $N = 9$ .  
 3)  $f(0,1) = 1,6$ ,  $f(0,2) = 2,84$ ,  $f(0,3) = 6,85$ ,  $f(0,4) = 9,74$ .
- Вариант 13.** 1)  $f(x) = 9 \operatorname{tg}^2 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/9) - ?$   
 2)  $f(x) = 9 \operatorname{tg}^2 x$ ,  $N = 7$ .  
 3)  $f(0,1) = 1,912$ ,  $f(0,2) = 2,578$ ,  $f(0,3) = 6,870$ ,  $f(0,4) = 9,497$ .
- Вариант 14.** 1)  $f(x) = \sin x \cdot \cos^3 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5) - ?$   
 2)  $f(x) = \sin x \cdot \cos^3 x$ ,  $N = 9$ .  
 3)  $f(0,1) = 0,03$ ,  $f(0,2) = 1,094$ ,  $f(0,3) = 4,985$ ,  $f(0,4) = 6,064$ .
- Вариант 15.** 1)  $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5) - ?$   
 2)  $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$ ,  $N = 7$ .  
 3)  $f(0,1) = 2,017$ ,  $f(0,2) = 3,056$ ,  $f(0,3) = 4,065$ ,  $f(0,4) = 6,042$ .
- Вариант 16.** 1)  $f(x) = 7 \sin^2 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5) - ?$   
 2)  $f(x) = 7 \sin^2 x$ ,  $N = 9$ .  
 3)  $f(0,1) = 1,64$ ,  $f(0,2) = 2,098$ ,  $f(0,3) = 5,965$ ,  $f(0,4) = 8,098$ .
- Вариант 17.** 1)  $f(x) = 5 \operatorname{tg}^2 x + \sin x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/9) - ?$   
 2)  $f(x) = 5 \operatorname{tg}^2 x + \sin x$ ,  $N = 7$ .  
 3)  $f(0,1) = 1,07$ ,  $f(0,2) = 2,076$ ,  $f(0,3) = 5,085$ ,  $f(0,4) = 8,082$ .
- Вариант 18.** 1)  $f(x) = 5 \operatorname{tg}^2 x + \cos x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/8) - ?$   
 2)  $f(x) = 8 \operatorname{tg}^2 x + \cos x$ ,  $N = 9$ .  
 3)  $f(0,1) = 1,32$ ,  $f(0,2) = 2,009$ ,  $f(0,3) = 5,908$ ,  $f(0,4) = 8,062$ .
- Вариант 19.** 1)  $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5) - ?$   
 2)  $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$ ,  $N = 7$ .  
 3)  $f(0,1) = 1,83$ ,  $f(0,2) = 2,067$ ,  $f(0,3) = 5,091$ ,  $f(0,4) = 8,001$ .
- Вариант 20.** 1)  $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5) - ?$   
 2)  $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x$ ,  $N = 9$ .  
 3)  $f(0,1) = 1,06$ ,  $f(0,2) = 2,094$ ,  $f(0,3) = 5,908$ ,  $f(0,4) = 8,761$ .
- Вариант 21.** 1)  $f(x) = 7 \cos^3 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/7) - ?$   
 2)  $f(x) = 7 \cos^3 x$ ,  $N = 7$ .

$$3) f(0,1)=1,002, f(0,2)=2,64, f(0,3)=5,85, f(0,4)=8,54.$$

**Вариант 22.** 1)  $f(x)=8\sin^3 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5)-?$

$$2) f(x)=8\sin^3 x, N=9.$$

$$3) f(0,1)=1,6, f(0,2)=2,84, f(0,3)=6,85, f(0,4)=9,74.$$

**Вариант 23.** 1)  $f(x)=9\operatorname{tg}^2 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/9)-?$

$$2) f(x)=9\operatorname{tg}^2 x, N=7.$$

$$3) f(0,1)=1,912, f(0,2)=2,578, f(0,3)=6,870, f(0,4)=9,497.$$

**Вариант 24.** 1)  $f(x)=\sin x \cdot \cos^3 x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5)-?$

$$2) f(x)=\sin x \cdot \cos^3 x, N=9.$$

$$3) f(0,1)=0,03, f(0,2)=1,094, f(0,3)=4,985, f(0,4)=6,064.$$

**Вариант 25.** 1)  $f(x)=\sin^2 x \cdot \cos x$ ,  $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 9\pi/5\}$ ,  $f(\pi/5)-?$

$$2) f(x)=\sin^2 x \cdot \cos x, N=7.$$

$$3) f(0,1)=2,017, f(0,2)=3,056, f(0,3)=4,065, f(0,4)=6,042.$$